

Engenharia de Dados com Airbyte, DBT e SQL

41 %

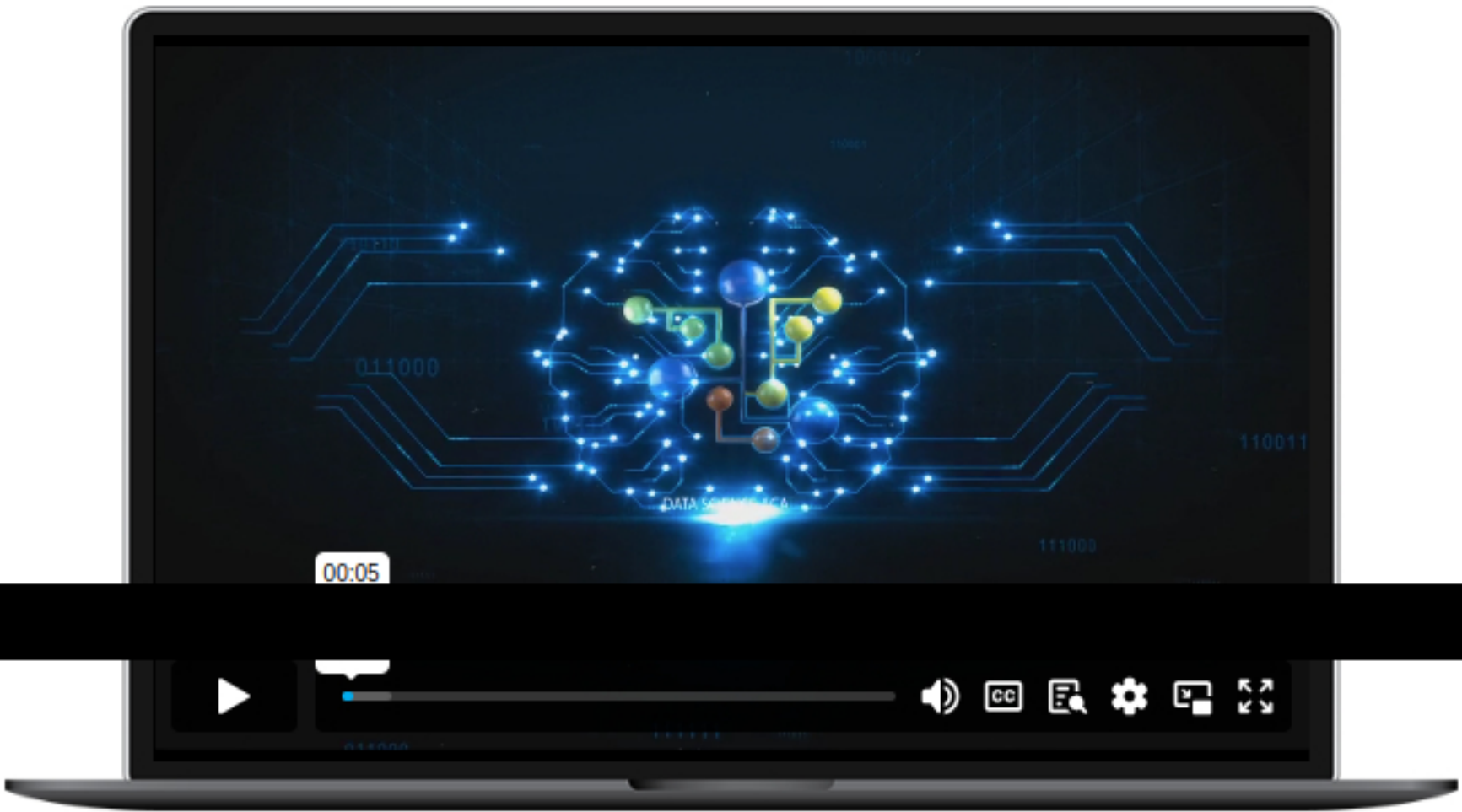
Trilha

Fórum

▶	Lab 4 - Implementação Parte 2/15	video	04:03
▶	Lab 4 - Implementação Parte 3/15	video	05:56
▶	Lab 4 - Implementação Parte 4/15	video	05:45
▶	Lab 4 - Implementação Parte 5/15	video	06:56
▶	Lab 4 - Implementação Parte 6/15	video	04:20
📖	Lab 4 - Implementação Parte 7/15	videobook	02:24
📖	Lab 4 - Implementação Parte 8/15	videobook	01:41
▶	Lab 4 - Implementação Parte 9/15	video	06:07
▶	Lab 4 - Implementação Parte 10/15	video	04:02
📖	Lab 4 - Implementação Parte 11/15	videobook	01:04

Lab 4 - Implementação Parte 8/15

Uma tabela de hash é uma estrutura de dados utilizada para armazenar pares de chave-valor de maneira eficiente. Ela é amplamente usada em diversos contextos de computação, incluindo operações de junção e agregação em sistemas de bancos de dados.



🔍 Suporte

🔍 Suporte

Características Principais de uma Tabela de Hash

Função de Hash

Uma função de hash é usada para transformar a chave em um índice em um array (ou vetor), onde o valor correspondente será armazenado. A função de hash deve distribuir uniformemente as chaves para minimizar colisões.

Colisões

Colisões ocorrem quando duas chaves diferentes produzem o mesmo índice. Existem diversas estratégias para lidar com colisões:

- Encadeamento (Chaining): Cada índice no array aponta para uma lista ligada de todos os pares chave-valor que mapeiam para o mesmo índice.
- Endereçamento Aberto (Open Addressing): Quando ocorre uma colisão, o algoritmo procura por outro índice livre dentro do array para armazenar o par chave-valor.

Eficiência

Operações como inserção, exclusão e busca podem ser muito eficientes, com tempo médio de complexidade $O(1)$, desde que a função de hash seja boa e a tabela não esteja muito cheia.

Uso de Tabela de Hash em Bancos de Dados

Hash Join

Em operações de junção, uma das tabelas (geralmente a menor) é carregada em uma tabela de hash em memória. As chaves da tabela de hash são os valores da coluna de junção.

A outra tabela é percorrida e, para cada linha, a coluna de junção é usada para procurar correspondências na tabela de hash.

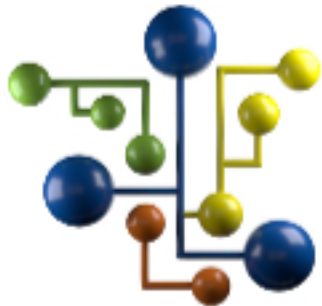
HashAggregate

Para operações de agregação, como GROUP BY, uma tabela de hash é usada para agrupar linhas com base em uma ou mais colunas.

Cada grupo de valores é armazenado como uma chave na tabela de hash, com valores agregados (contagens, somas, etc.) associados a essas chaves.

🔍 Suporte

🔍 Suporte



Equipe DSA

Continue trilhando uma excelente jornada de aprendizagem.

🔍 Suporte

🔍 Suporte

🔍 Suporte

🔍 Suporte